

Exercices traités

Révisions d'analyse : suites et fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

1 $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \pi/2$

Énoncé. Démontrer que, pour tout $x > 0$, $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \frac{\pi}{2}$.

Idée. Montrer que $g : x \mapsto \arctan(x) + \arctan(1/x)$ a une dérivée nulle sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

Rédaction. g est dérivable sur $]0, +\infty[$ (composée et somme de fonctions dérivables) et, pour $x > 0$:

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

Comme $]0, +\infty[$ est un **intervalle**, g y est constante, égale à $g(1) = 2 \arctan 1 = 2 \cdot \frac{\pi}{4}$.

Donc $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \frac{\pi}{2}$ **pour tout** $x > 0$.

L'argument « dérivée nulle donc constante » exige un intervalle : sur $\mathbb{R}^*$, la somme vaut $-\frac{\pi}{2}$ pour $x < 0$ (par imparité).

2 Croissance comparée : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (révisions : limites, ex. 1)

Énoncé. Démontrer que $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Étape 1 : $\ln u \leq u - 1$ pour $u > 0$. Soit $\varphi(u) = u - 1 - \ln u$ sur $]0, +\infty[$: $\varphi'(u) = 1 - \frac{1}{u} = \frac{u-1}{u}$, négative sur $]0, 1]$, positive sur $[1, +\infty[$. Donc φ admet un minimum en 1, égal à $\varphi(1) = 0$: $\varphi \geq 0$. En particulier $\ln u < u$.

Étape 2. Pour $x > 1$, on applique ceci à $u = \sqrt{x}$: $\ln x = 2 \ln \sqrt{x} < 2\sqrt{x}$. Comme $\ln x > 0$:

$$0 < \frac{\ln x}{x} < \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par le théorème d'encadrement, $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

3 Limite de $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n$ (feuille des vacances d'été ; révisions : suites, ex. 5.2)

Énoncé. Soit $a \in \mathbb{R}$. Justifier l'existence et déterminer la limite de la suite de terme général $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n$.

Rédaction. Pour $n > |a|$, on a $1 + \frac{a}{n} > 0$, donc $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{a}{n}\right)\right)$.

Comme $\frac{a}{n} \rightarrow 0$ et $\ln(1+u) = u + o(u)$ quand $u \rightarrow 0$:

$$n \ln\left(1 + \frac{a}{n}\right) = n \left(\frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = a + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a.$$

Par continuité de $\exp$ en a :

$$\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^a.$$

Piège : « $1 + \frac{a}{n} \rightarrow 1$ donc $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \rightarrow 1$ » est faux : c'est une forme indéterminée 1^∞ .

4 La fonction sh et sa réciproque argsh (révisions : continuité et dérivabilité, ex. 12)

Énoncé. Démontrer que $\text{sh} : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et expliciter sa réciproque argsh .

Bijection. sh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\text{sh}'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$: sh est continue et strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}$, avec $\text{sh}(x) \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ et $\text{sh}(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$. Par le théorème de la bijection, sh est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Réciproque. Soient $y \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$. On pose $X = e^x > 0$:

$$\text{sh } x = y \iff X - \frac{1}{X} = 2y \iff X^2 - 2yX - 1 = 0.$$

Le discriminant vaut $4(y^2 + 1) > 0$; les racines sont $y \pm \sqrt{y^2 + 1}$. Leur produit vaut -1 : une seule est positive, c'est $y + \sqrt{y^2 + 1}$ (car $\sqrt{y^2 + 1} > |y|$). Donc $e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$.

$\text{argsh}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.

5 Une suite définie implicitement (révisions : suites, ex. 5.10)

Énoncé. Montrer que, pour tout $n \geq 3$, il existe un unique $u_n \in [1, n]$ tel que $u_n - n \ln(u_n) = 0$; déterminer le sens de variation de $(u_n)_{n \geq 3}$.

Existence et unicité. Soit $f_n(x) = x - n \ln x$ sur $[1, n]$. f_n est dérivable et $f'_n(x) = 1 - \frac{n}{x} = \frac{x-n}{x} < 0$ sur $[1, n[$: f_n est continue et strictement décroissante sur $[1, n]$. De plus $f_n(1) = 1 > 0$ et $f_n(n) = n(1 - \ln n) < 0$ car $n \geq 3 > e$. Par le théorème de la bijection, 0 a un unique antécédent $u_n \in [1, n]$.

Sens de variation. On a $u_n > 1$ (car $f_n(1) \neq 0$), donc $\ln u_n > 0$, et $u_n \in [1, n+1]$. Alors

$$f_{n+1}(u_n) = u_n - (n+1) \ln u_n = \underbrace{u_n - n \ln u_n}_{=0} - \ln u_n = -\ln u_n < 0 = f_{n+1}(u_{n+1}).$$

Comme f_{n+1} est strictement décroissante sur $[1, n+1]$, on en déduit $u_n > u_{n+1}$.

La suite $(u_n)_{n \geq 3}$ est strictement décroissante.

6 Série exponentielle par Taylor-Lagrange (révisions : intégrales, ex. 6)

Énoncé. En admettant l'inégalité de Taylor-Lagrange, démontrer que, pour tout réel x , la série $\sum \frac{x^k}{k!}$ converge et que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$.

Rédaction. $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et $\exp^{(k)} = \exp$, donc $\exp^{(k)}(0) = 1$. Pour t entre 0 et x , $|\exp^{(n+1)}(t)| = e^t \leq M$, avec $M = e^{\max(0, x)}$ (pour $x \leq 0$, $M = 1$). Taylor-Lagrange entre 0 et x donne :

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq \frac{M |x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Limite du majorant. Posons $v_n = \frac{|x|^n}{n!}$. Alors $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{|x|}{n+1} \leq \frac{1}{2}$ dès que $n \geq N = \lceil 2|x| \rceil$, donc $0 \leq v_n \leq v_N \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} \rightarrow 0$ (croissances comparées).

Les sommes partielles tendent vers e^x : la série converge et $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$.

7 Une relation de récurrence par intégration par parties (révisions : intégrales, ex. 10, q. 1)

Énoncé. Pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 (1 - t^2)^n dt$. Établir, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$.

Intégration par parties. Avec $u(t) = (1 - t^2)^n$, $u'(t) = -2nt(1 - t^2)^{n-1}$, $v(t) = t$ (de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$) :

$$I_n = \left[t(1 - t^2)^n \right]_0^1 + 2n \int_0^1 t^2(1 - t^2)^{n-1} dt.$$

Le crochet est nul ($n \geq 1$). On écrit $t^2 = 1 - (1 - t^2)$:

$$\int_0^1 t^2(1 - t^2)^{n-1} dt = \int_0^1 (1 - t^2)^{n-1} dt - \int_0^1 (1 - t^2)^n dt = I_{n-1} - I_n.$$

Donc $I_n = 2n(I_{n-1} - I_n)$, soit $(2n + 1)I_n = 2nI_{n-1}$.

$I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$ **pour tout $n \geq 1$.**

8 Python : calcul de I_n et de S_n

Énoncé. $I_0 = 1$ et $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Écrire `integrale(n)` qui renvoie I_n , puis `somme(n)` qui renvoie $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{I_k}{2^{k+1}}$.

```
def integrale(n):
    I = 1                      # I_0
    for k in range(1, n + 1):
        I = 2 * k / (2 * k + 1) * I
    return I

def somme(n):
    S = 0
    for k in range(n + 1):
        S = S + integrale(k) / 2 ** (k + 1)
    return S
```

Version sans `integrale`. La version ci-dessus recalcule I_k depuis I_0 à chaque tour : environ $n^2/2$ multiplications. On met plutôt I_k à jour dans la même boucle :

```
def somme(n):
    I = 1                      # I_0
    S = I / 2                  # terme k = 0
    for k in range(1, n + 1):
        I = 2 * k / (2 * k + 1) * I
        S = S + I / 2 ** (k + 1)
    return S
```

9 Une famille libre de polynômes (révisions d'algèbre linéaire, ex. 2.2)

Énoncé. Montrer que la famille (P_0, P_1, P_2, P_3) est libre dans $\mathbb{R}[x]$, où $P_0 = (X - 1)(X - 2)(X - 3)$, $P_1 = X(X - 2)(X - 3)$, $P_2 = X(X - 1)(X - 3)$, $P_3 = X(X - 1)(X - 2)$.

Idée. Chaque P_i s'annule en trois des quatre points 0, 1, 2, 3, mais pas en i : on évalue en ces points.

Rédaction. Soient $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tels que $a_0P_0 + a_1P_1 + a_2P_2 + a_3P_3 = 0$.

- En $x = 0$: seul P_0 ne s'annule pas, $P_0(0) = (-1)(-2)(-3) = -6$, donc $-6a_0 = 0$, soit $a_0 = 0$.
- En $x = 1$: $P_1(1) = 1 \cdot (-1) \cdot (-2) = 2 \neq 0$, donc $a_1 = 0$.
- En $x = 2$: $P_2(2) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2 \neq 0$, donc $a_2 = 0$.
- En $x = 3$: $P_3(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \neq 0$, donc $a_3 = 0$.

La seule combinaison linéaire nulle est triviale : la famille (P_0, P_1, P_2, P_3) est libre.

10 Surjectif non injectif, injectif non surjectif sur $\mathbb{R}[x]$ (révisions d'algèbre linéaire, ex. 8.3)

Énoncé. Citer, en justifiant, un endomorphisme de $\mathbb{R}[x]$ surjectif et non injectif, et un endomorphisme injectif et non surjectif.

Surjectif non injectif : la dérivation $D : P \mapsto P'$.

- *Endomorphisme* : $P' \in \mathbb{R}[x]$ et $(\lambda P + Q)' = \lambda P' + Q'$.
- *Surjectif* : si $Q = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, le polynôme $P = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} X^{k+1}$ vérifie $D(P) = Q$.
- *Non injectif* : $D(1) = 0$ alors que $1 \neq 0$, donc $\text{Ker } D \neq \{0\}$.

Injectif non surjectif : la multiplication par X , $M : P \mapsto XP$.

- *Endomorphisme* : $XP \in \mathbb{R}[x]$ et $X(\lambda P + Q) = \lambda XP + XQ$.
- *Injectif* : si $XP = 0$, comme $X \neq 0$, on a $P = 0$ (un produit de polynômes nul a un facteur nul). Donc $\text{Ker } M = \{0\}$.
- *Non surjectif* : pour tout P , $(XP)(0) = 0$; le polynôme constant 1 ne vaut pas 0 en 0, donc $1 \notin \text{Im } M$.

C'est impossible en dimension finie, où injectif $\iff$ surjectif : $\mathbb{R}[x]$ est de dimension infinie.

11 Interpolation de Lagrange (révisions d'algèbre linéaire, ex. 10.1)

Énoncé. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ des réels deux à deux distincts. Démontrer que $f : P \in \mathbb{R}_n[x] \mapsto (P(\alpha_0), \dots, P(\alpha_n)) \in \mathbb{R}^{n+1}$ est un isomorphisme. Interpréter graphiquement.

Linéarité. Pour $P, Q \in \mathbb{R}_n[x]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$: $(\lambda P + Q)(\alpha_i) = \lambda P(\alpha_i) + Q(\alpha_i)$ pour tout i , donc $f(\lambda P + Q) = \lambda f(P) + f(Q)$.

Injectivité. Si $P \in \text{Ker } f$, alors $P(\alpha_0) = \dots = P(\alpha_n) = 0$: P a $n + 1$ racines distinctes et $\deg P \leq n$, donc $P = 0$. Ainsi $\text{Ker } f = \{0\}$.

Conclusion. f est linéaire, injective, et $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1 = \dim \mathbb{R}^{n+1}$: **f est un isomorphisme.**

Interprétation. Par $n + 1$ points (α_i, β_i) d'abscisses distinctes passe le graphe d'un unique polynôme de degré $\leq n$ (surjectivité = existence, injectivité = unicité). Pour $n = 1$: par deux points passe une unique droite.